Bonree

博睿数据 | 股票代码:688229

2022

浅谈AIOps技术

数智产品中心 李骅宸



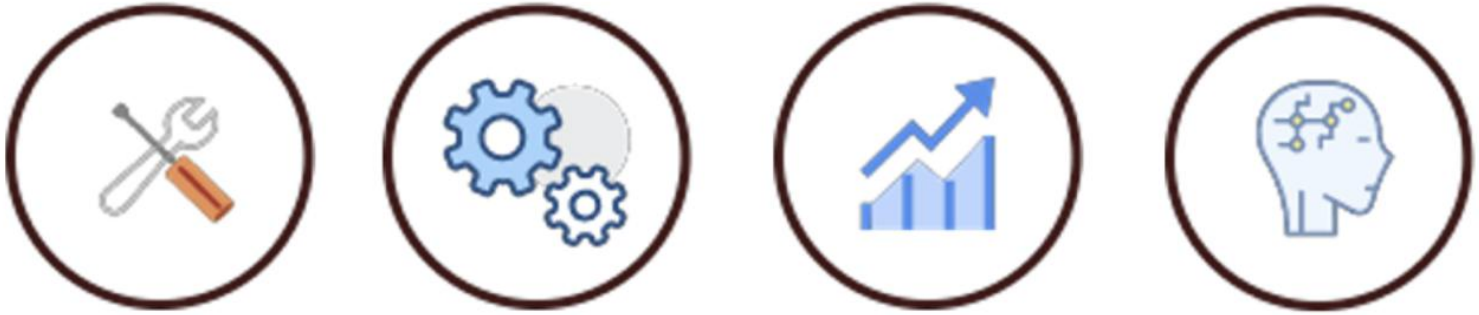


发 展 趋 势

让IT运营更智能



AIOps发展趋势



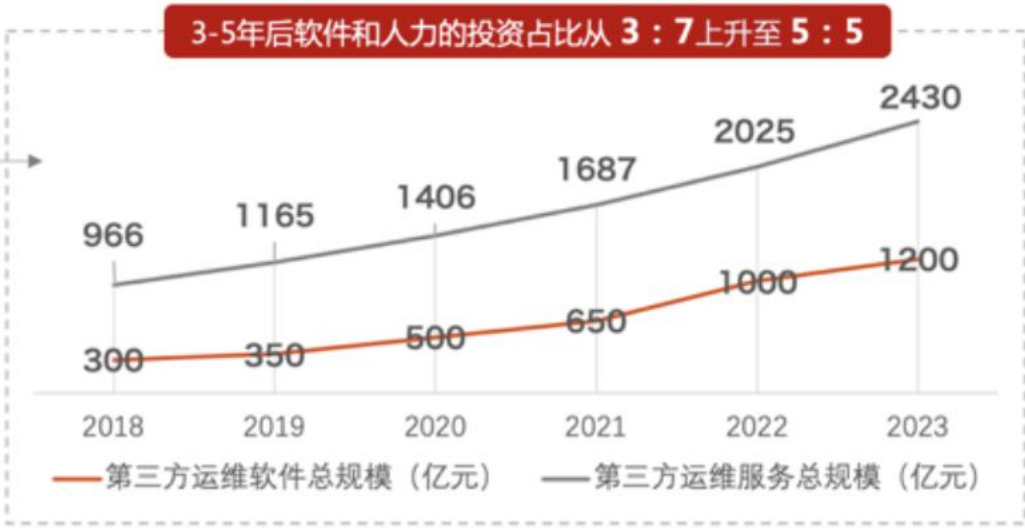
V1.0
手工式运维
SYSNOC

V2.0
监管控式运维
ITOM

V3.0
大数据式运维
ITOA

V4.0
AI赋能式运维
AIOps





资料来源：Gartner 、艾瑞咨询 ， 华映资本整理

2022年度智能运维AIOps系统和工具评估

目前，基于《云计算智能化运维(AIOps)能力成熟度模型 第2部分：系统和工具技术要求》的智能运维（AIOps）系统和工具技术要求评估已开放质量、成本、效率部分：异常检测、故障预测、告警收敛、根因分析、故障自愈、故障预防、容量预测、知识库构建共8个模块的评估，**其中最新开放：故障自愈、故障预防、容量预测、知识库构建4个模块。企业可根据自身情况任选一项或多项进行参与。**



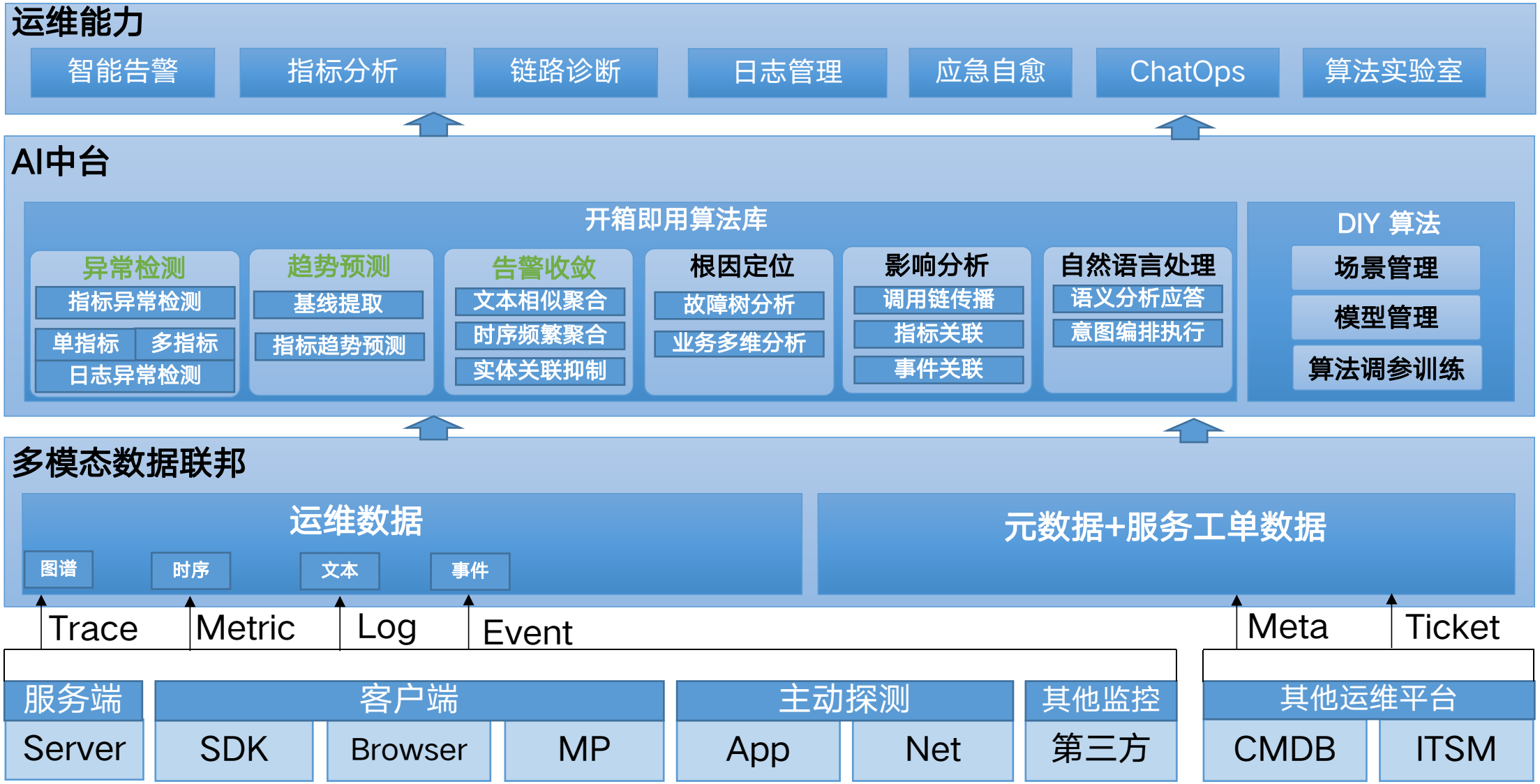


AIOps技术

让IT运营更智能



AIOps技术全景

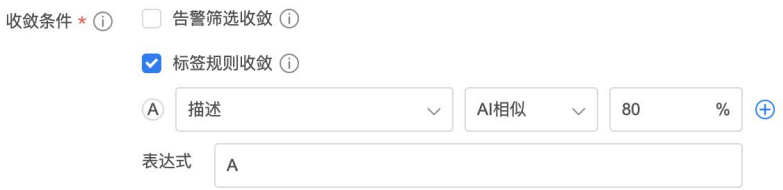

运维能力
智能告警
指标分析
链路诊断
日志管理
应急自愈
ChatOps
算法实验室
AI中台
开箱即用算法库
异常检测
指标异常检测
单指标
多指标
日志异常检测
趋势预测
基线提取
指标趋势预测
告警收敛
文本相似聚合
时序频繁聚合
实体关联抑制
根因定位
故障树分析
业务多维分析
影响分析
调用链传播
指标关联
事件关联
自然语言处理
语义分析应答
意图编排执行
DIY 算法
场景管理
模型管理
算法调参训练
多模态数据联邦
运维数据
图谱
时序
文本
事件
元数据+服务工单数据
Trace
Metric
Log
Event
Meta
Ticket
服务端
Server
客户端
SDK
Browser
MP
主动探测
App
Net
其他监控
第三方
其他运维平台
CMDB
ITSM

AIOps技术 - 告警收敛

告警收敛，将原始告警事件作为输入，通过算法识别相似告警事件并将其聚合，缩减告警事件处理成本。

文本关联 - bow

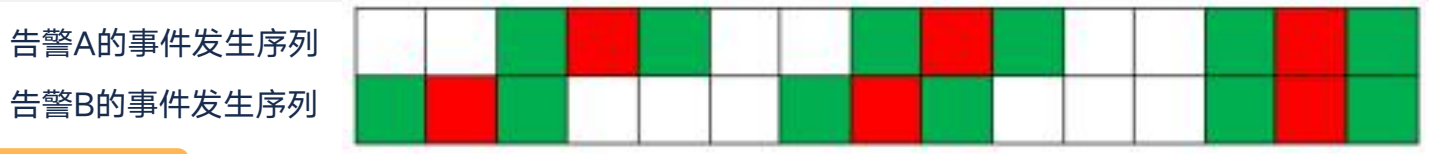
基于告警事件之间文本词向量的相似程度，将满足相似阈值的告警事件聚合到一起。



$$\cos(\theta) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i \times y_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i)^2}}$$

时序关联 - tempus

通过在横向时间跨度上评估同一类告警事件的频繁度，如果满足频繁度阈值，则将其聚合到一起。



实体关联

实体关联抑制，通过实体之间的关联关系对告警事件进行聚合，比如：5台容器均产生告警事件 CPU>80%，这5台容器所在同一个物理机产生告警事件 IO 繁忙，则将所有容器的CPU告警与物理机 IO 告警事件聚合到一起，仅通知用户物理机异常即可。



AIOps技术 - 告警收敛 - oneAlert案例

规则收敛-规则标签相同

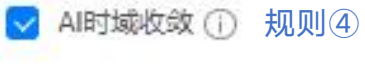


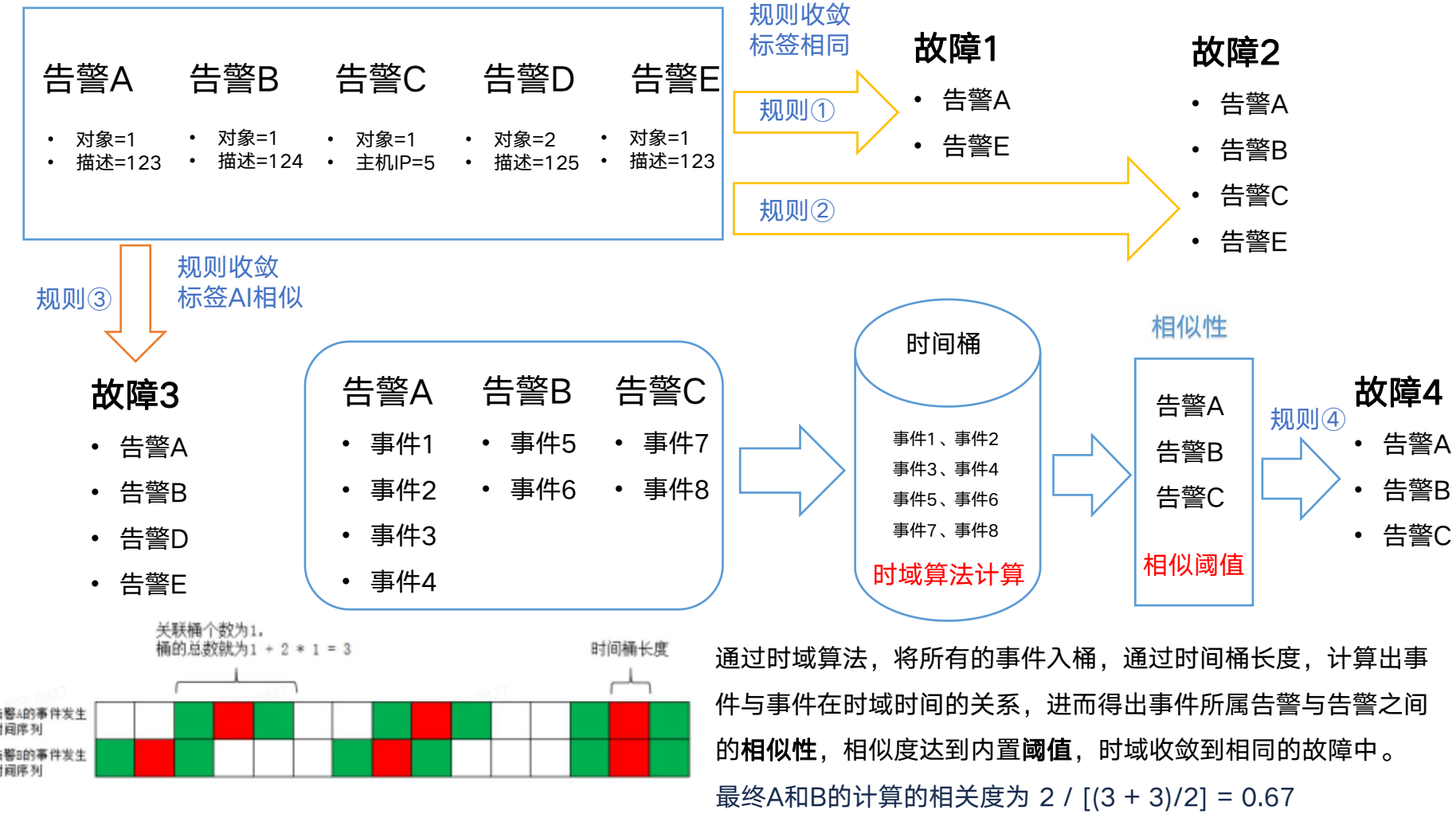


AI相似（文本关联）



AI时域（时序关联）

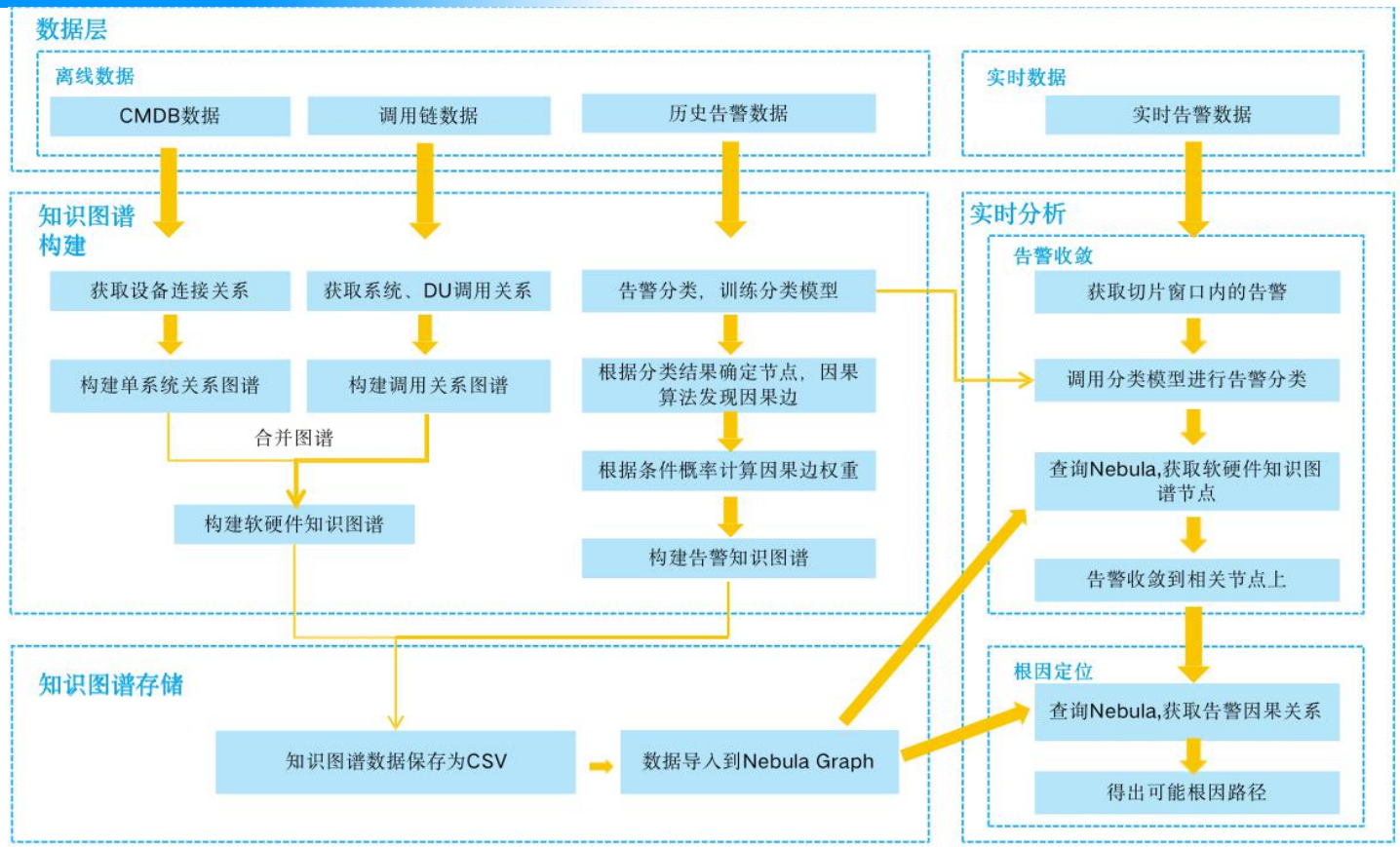




通过时域算法，将所有的事件入桶，通过时间桶长度，计算出事件与事件在时域时间的关系，进而得出事件所属告警与告警之间的**相似性**，相似度达到内置**阈值**，时域收敛到相同的故障中。

最终A和B的计算的相关度为 2 / [(3 + 3)/2] = 0.67

AIOps技术 - 告警收敛和根因 - 苏宁案例



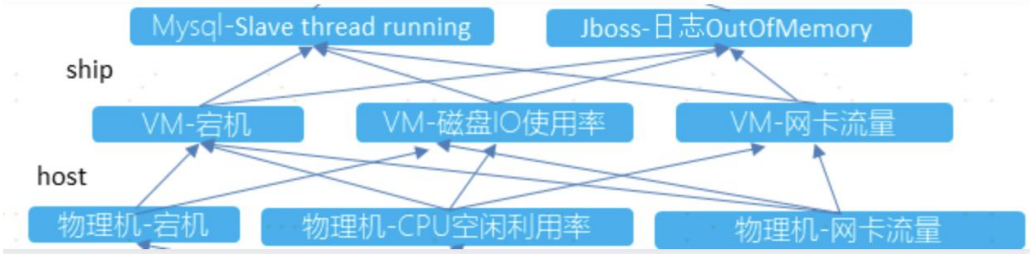
大数据：Nebula Graph
算法：告警分类（点）+ 因果权重（边）
告警收敛+根因定位

edge

('host-服务器宕机', 'vm-服务器宕机')
('software-openstack服务异常', 'software-网页访问失败')
('host-磁盘IO使用率高', 'vm-磁盘IO使用率高')
('vm-端口通信异常', 'software-网页访问失败')
('host-服务器宕机', 'software-网页访问失败')
('vm-服务器宕机', 'host-服务器宕机')
('vm-磁盘IO使用率高', 'host-磁盘IO使用率高')
('software-网页访问失败', 'software-openstack服务异常')
('vm-空闲交换空间少', 'vm-网卡流量大')
('vm-服务器宕机', 'software-mysql slave延时过大')

性能测试（160W点+3000W边，单机16C 128G 2400G，集群3台）：

场景	ArangoDB单机	ArangoDB集群	Neo4j	Nebula单机	Nebula集群
导入时间	292s	283s	32s	150s	71s
onehop	0.34ms	0.35ms	0.41ms	0.89ms	0.87ms
twohop	1.87ms	4.33ms	2.15ms	22.35ms	21.78ms



AIOps技术 - 异常检测

异常检测，包含单指标异常、多指标异常、日志异常的检测。

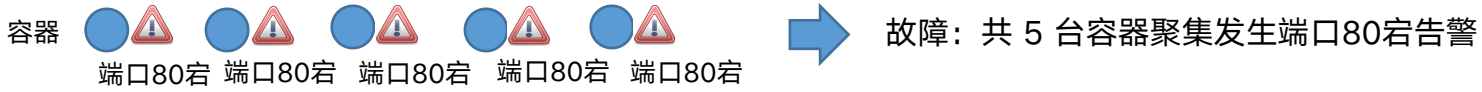
单指标异常检测

通过识别指标的周期特征、趋势特征，基于模型训练得出预测值，并评估预测值与真实值是否偏离指定的标准差范围来判定异常。



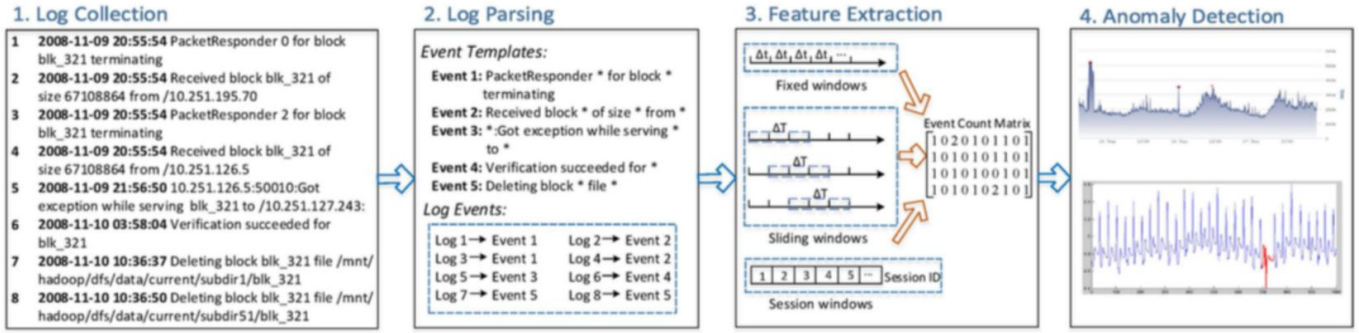
多指标异常检测

一种是多个实体的同一个相同指标，一种是多个不同的指标。



日志异常检测

通过对日志的文本进行模式识别，区分为“变量”和“常量”，将相同的“常量”识别为同一个模板。对指定时间窗口内的模板进行统计分析，区分为“新增异常”、“高发异常”，并对新增异常发出告警通知。

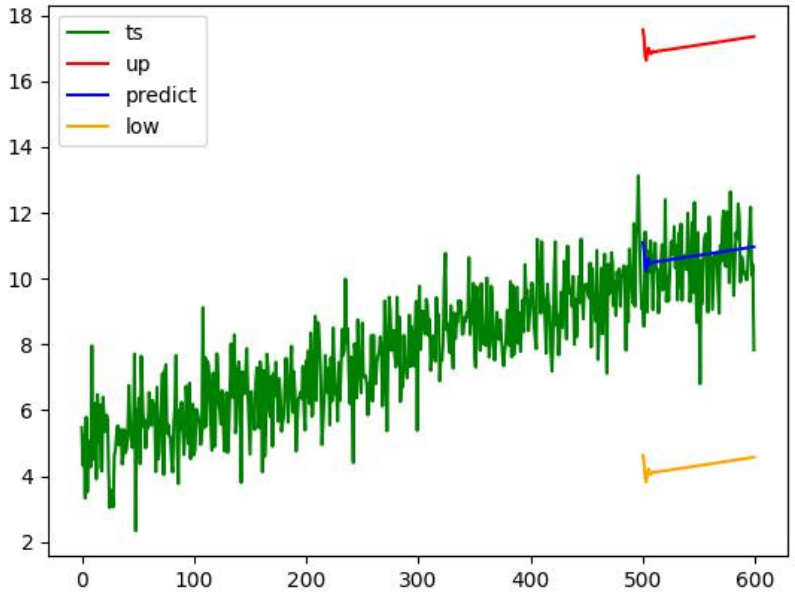


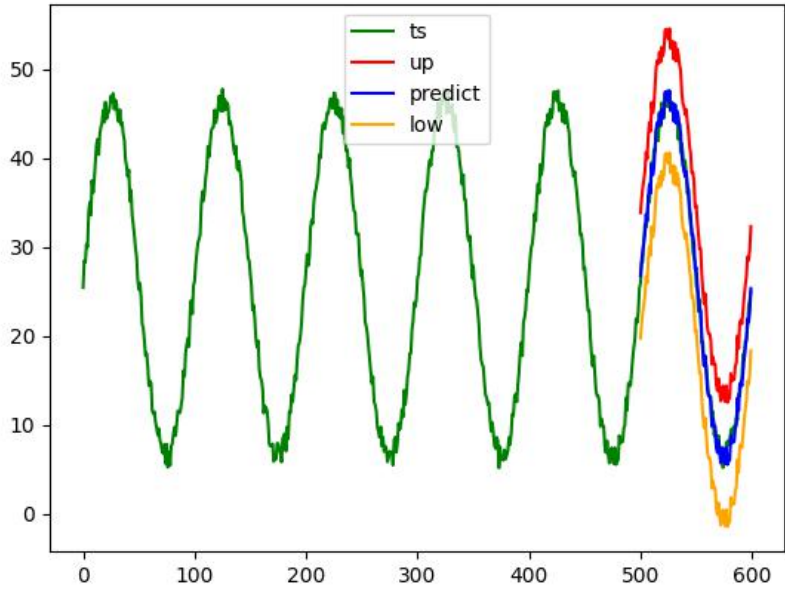
AIOps技术 - 趋势预测

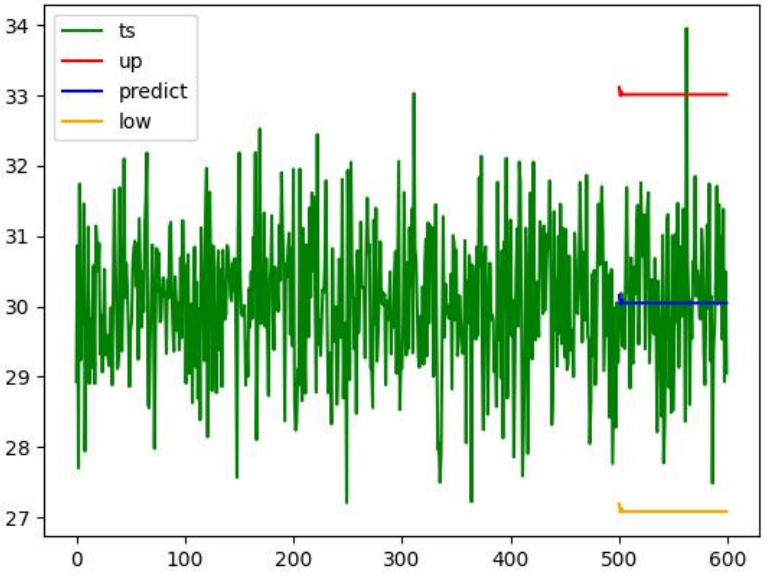
趋势预测，主要是指标趋势预测。

指标趋势预测

通过对指定时间范围的时序数据进行训练，预测其未来同等时间长度范围数值，当真实值获得后，与预测值进行标准差偏离比较，超出范围即判定异常。





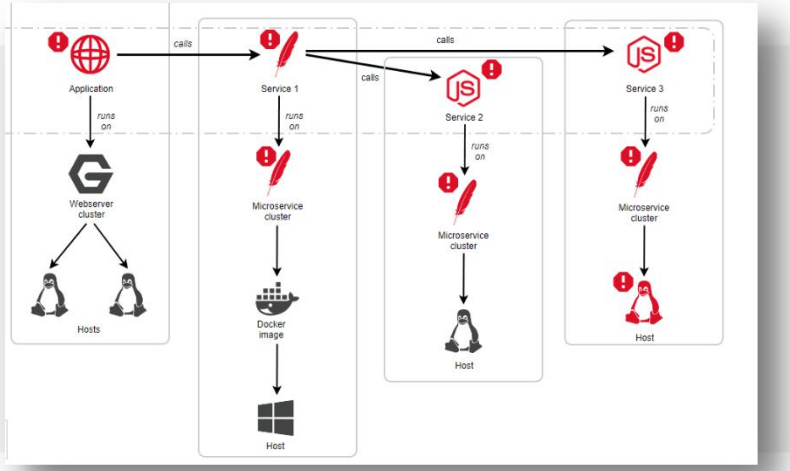


AIOps技术 - 根因定位

根因定位，包含故障树分析、业务多维分析等。

故障树分析

通过将服务调用链路组成的水平拓扑+单个服务的技术栈依赖组成的垂直拓扑构成故障树，在水平和垂直方向上进行搜索以明确根因。**关键：聚类+因果。**



多维分析

指的是对业务指标包含的各个维度进行交叉组合判定， 在某个异常维度组合上进一步下钻搜索，直到达到设定的组合深度（XX 层），返回搜索过程中识别出的异常维度信息。

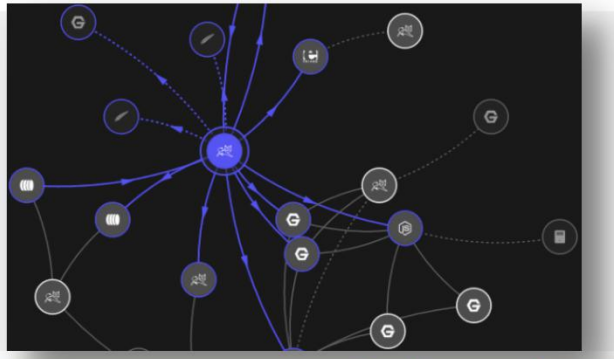


AIOps技术 - 影响分析

影响分析，指的是判定某个异常所影响的实体，以便有针对性的进行操作处理。

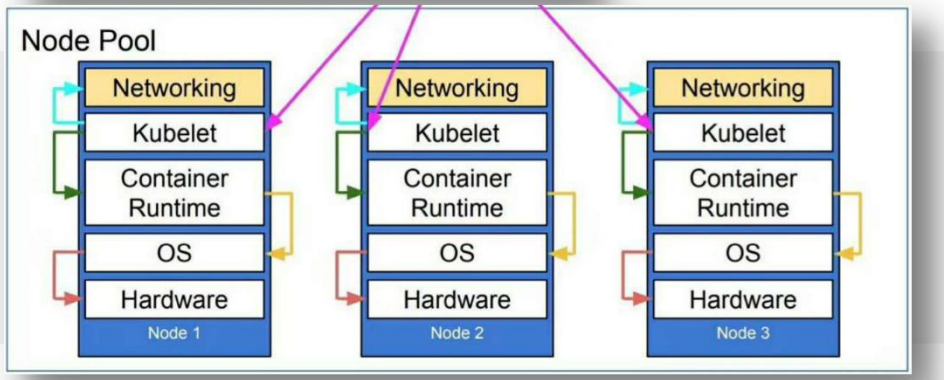
调用链传播

通过指定影响分析起点，按照服务调用链的方向进行查找，通过指标关联判定某个节点是否被起点所影响，并最终返回所有受影响的实体和指标列表。



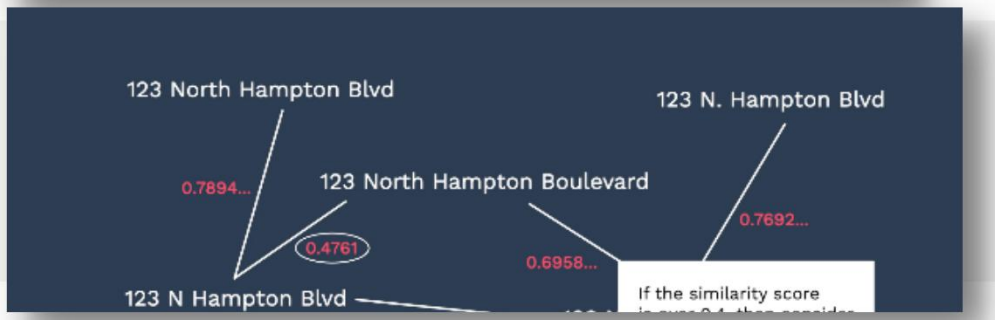
指标关联

通过指定影响分析起点，按照实体之间的关联关系进行查找，通过指标趋势变化判定某个节点是否被起点所影响，并最终返回所有受影响的实体和指标列表。



事件关联

以事件为分析的要素，通过指定影响分析起点，通过分类或者聚类算法，识别与起点存在关联关系的事件列表。



AIOps技术 - 自然语言处理

自然语言处理，通过对人类语言的识别，将其转换为平台操作指令，并驱动运维平台执行，最终返回执行结果。包含语义分析应答、意图编排执行两部分。

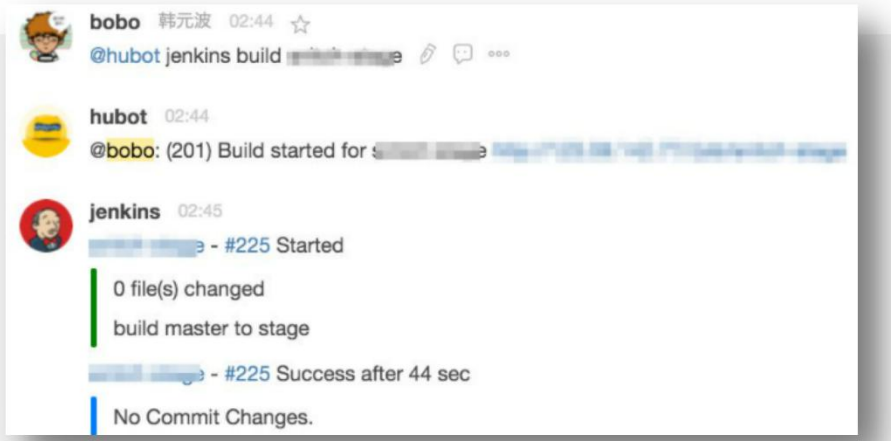
语义分析应答

通过对用户输入的文本进行预处理、标识和分析等步骤，提取出关键要素，并与数据中台的记录进行匹配，将知识库匹配的元数据、流程工单、监控数据等返回给用户。



意图编排执行

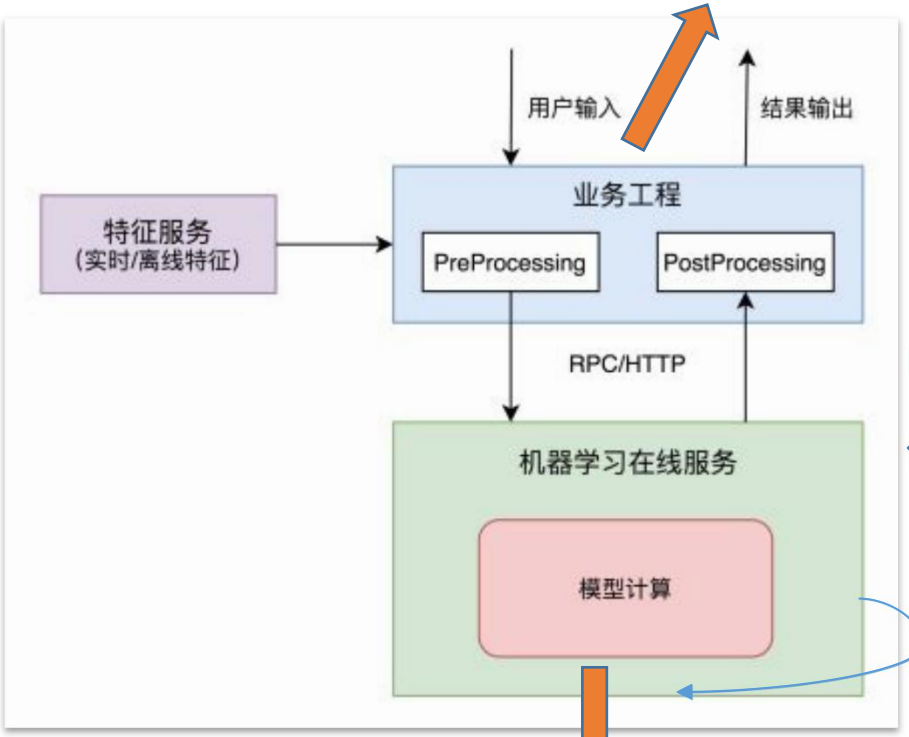
通过对用户输入的文本进行识别，将其与已经建好的意图进行匹配，执行意图并返回执行结果状态。 该部分往往需要与自动化平台进行联动。



AIOps技术 - 算法实验室

算法实验室，允许用户自由实现所需要的算法，使用数据中台中的数据进行训练，对参数进行调整，验证算法结果是否满足预期，并将算法保存下来用于数据加工分析。

[1] 场景管理，用户可以建立场景，针对特定业务导入运维数据，用于算法训练。





[2] 模型管理，用户可以为场景选择算法，编排模型。

[3] 算法调参，调整算法参数反复训练，通过测评工具和可视化统计观察是否达到预期。

AIOps技术 - 闭环实践

1-5-10故障模型：1分钟发现，5分钟处理，10分钟恢复

可视化

- 分类异常统计
- 系统健康度
- 值班统计

应急快恢

- **工单**
  - 监督反馈
  - 风暴升级
  - 故障快照
  - 变更分析
  - 智能问答
- **自愈**
  - 故障自愈
  - 单机自愈
  - 容量自愈
  - 告警自愈
- **应急**
  - 态势检测
  - 值班手册
  - 预案关联
  - 舆情关联
  - 容量管家

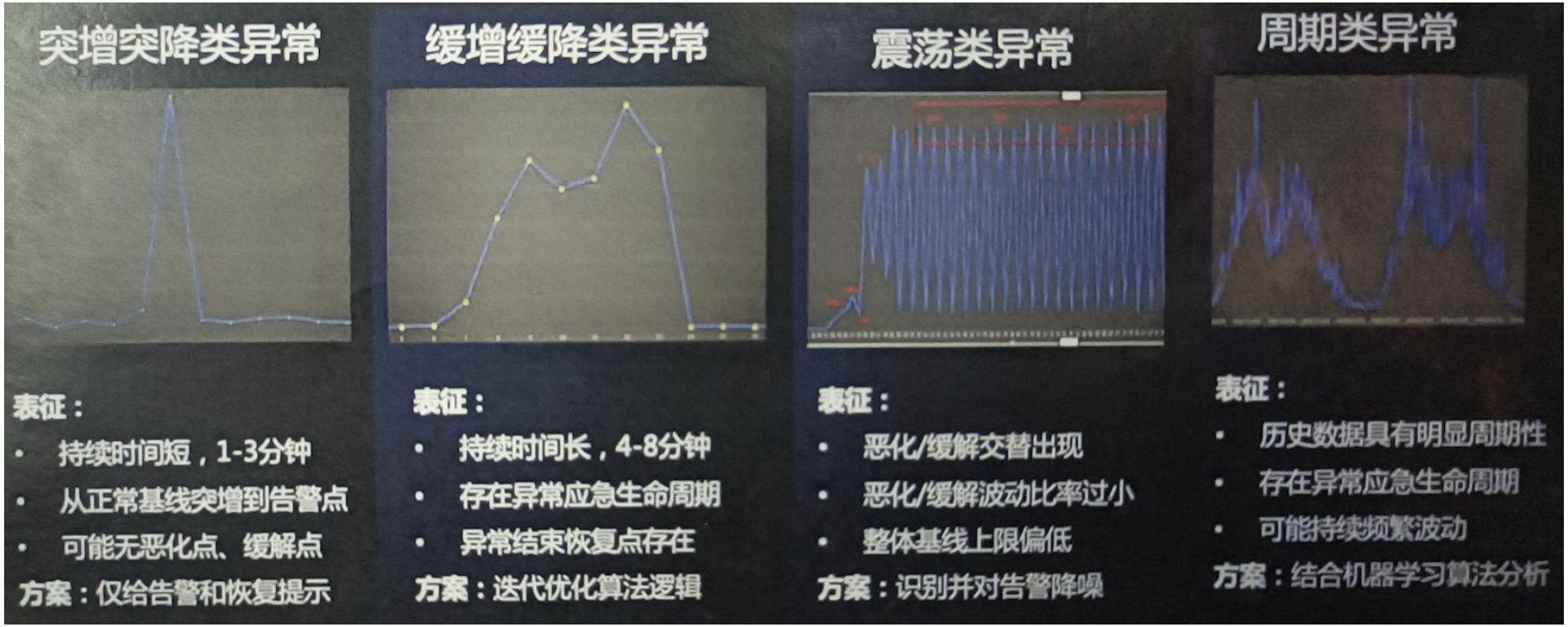
分析定位

- **联合降噪**
  - 告警去重
  - 同类聚合
  - 多指标降噪
  - 波动基线
  - 自愈压制
- **聚类分析**
  - 告警相关性
  - 变更相关性
  - 日志相关性（规则+知识库）
  - 事件相关性（时间接近，重复发生）
- **根因&影响**
  - 知识图谱
  - 根因推导
  - 影响面分析
  - 专家知识库

时序 | 日志 | 血缘 | 事件 | 消息 | 变更 | API

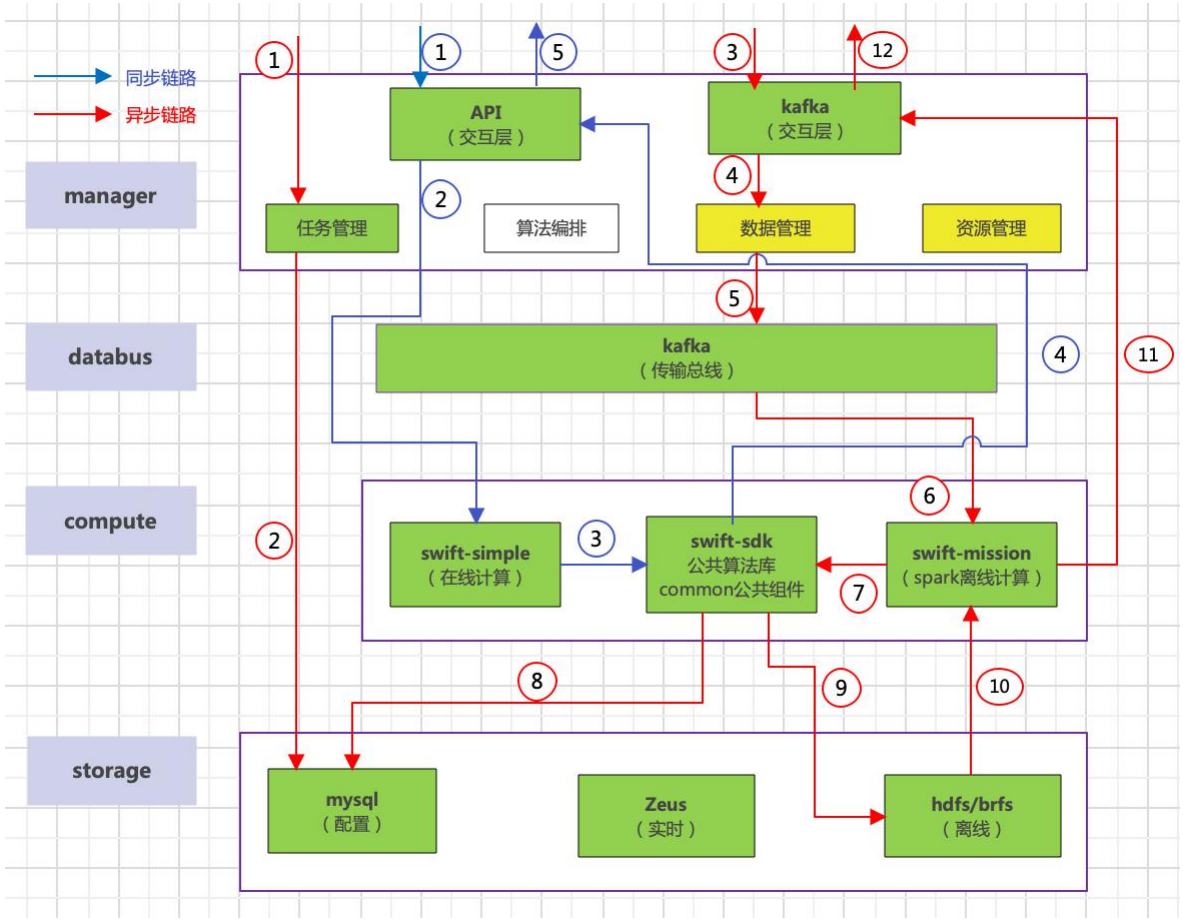
AIOps技术 - 应急态势

异常处理 -> 周期识别 -> 趋势分析



AIOps技术 - SwiftAI工程架构

数据 + 算力 + 算法





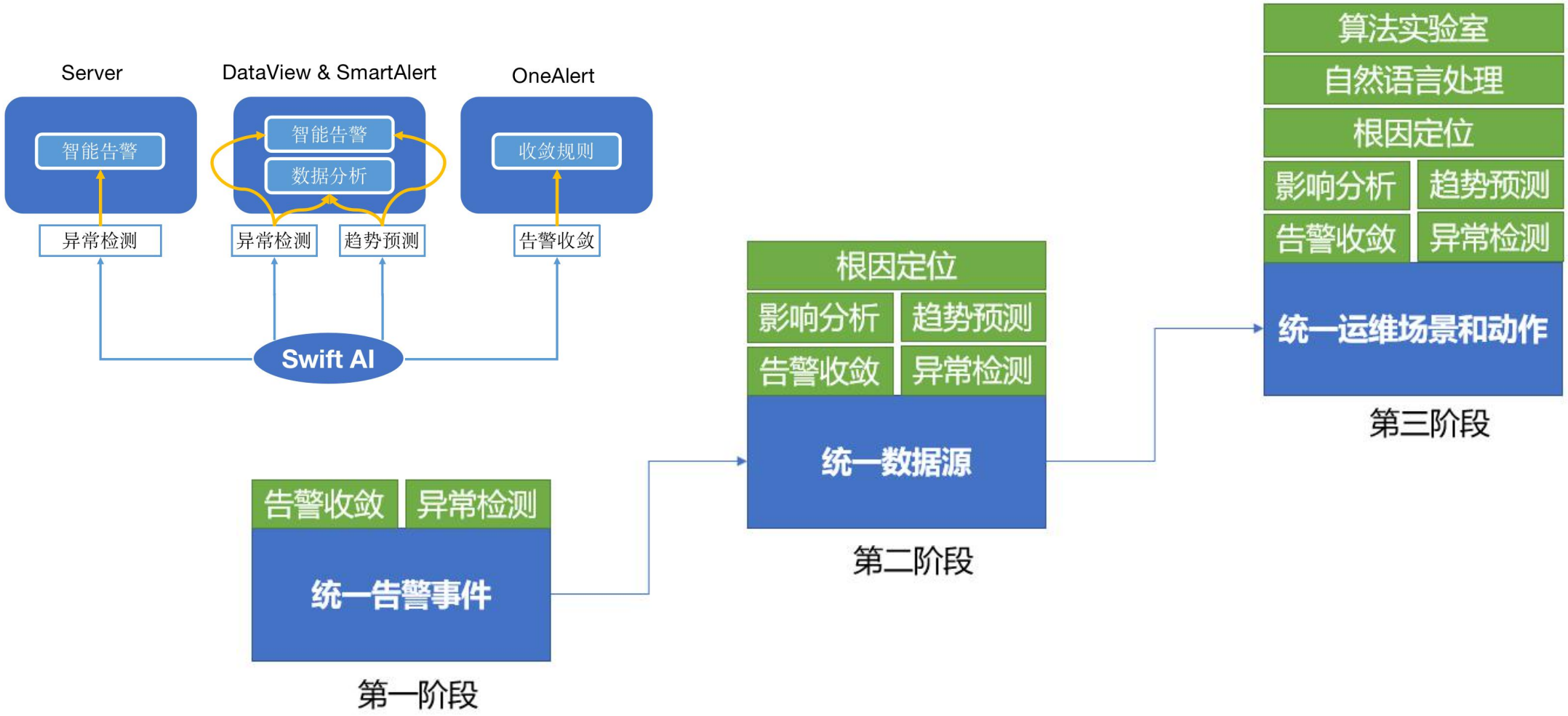


进 阶 之 路

让IT运营更智能



进阶之路


Server
DataView & SmartAlert
OneAlert
智能告警
智能告警
数据分析
收敛规则
异常检测
异常检测
趋势预测
告警收敛
Swift AI
告警收敛
异常检测
统一告警事件
第一阶段
根因定位
影响分析
趋势预测
告警收敛
异常检测
统一数据源
第二阶段
算法实验室
自然语言处理
根因定位
影响分析
趋势预测
告警收敛
异常检测
统一运维场景和动作
第三阶段

进阶之路

SwiftAI 1.3

2022.4

Swift AI 解耦重构

AI能力从Server中解耦出来，力争资源瘦身50%

SwiftAI 1.4

2022.9

根因分析

初步完成根因分析能力建设，准确率80%以上，赋能到公司产品

SwiftAI 1.5

2022.12

影响分析

完成调用链传播、指标关联、事件关联能力建设，赋能到公司产品

SwiftAI 1.6

2023.4

自然语言处理

完成NLP能力建设，赋能应急快恢和智能客服场景

Bonree

博睿数据 | 股票代码:688229



THE END

www.bonree.com

让IT运营更智能